

131121 枣强县耕评质控结果

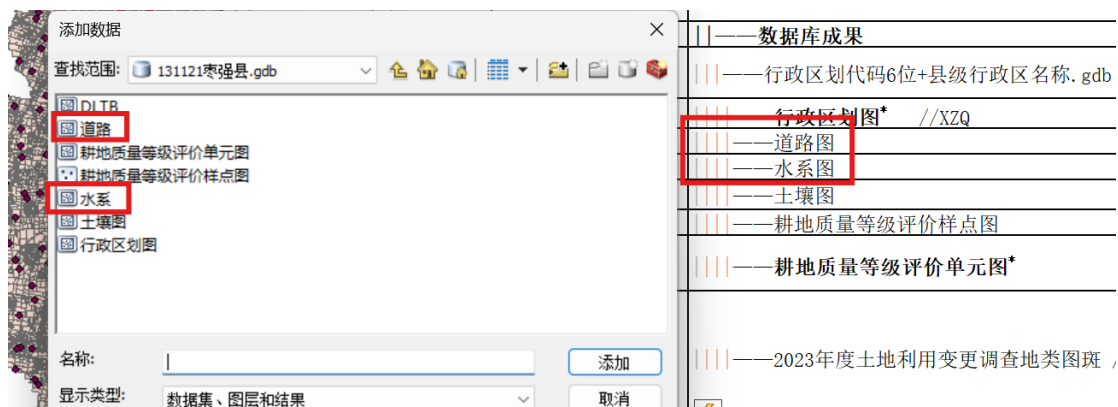
一、数据库成果

- ### (1) 完整性

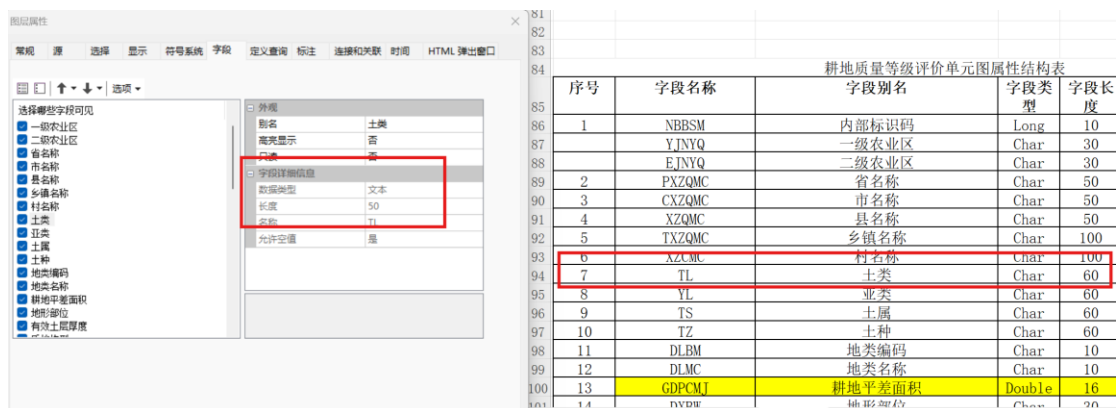
无

- ## (2) 规范性

1. 图层命名有误



2. 土类字段长度有误, 请检查所有字段的命名、长度、顺序, 并修改



3. 耕地平差面积应保留 3 位小数，生产潜力字段保留 2 位小数，请检查所有字段的小数位是否符合规范。

层序	质地构型	F质地构型	耕
95	海绵型	0.9	砂
95	海绵型	0.9	砂
95	海绵型	0.9	砂
95	海绵型	0.9	砂
95	海绵型	0.9	砂
95	海绵型	0.9	砂
95	海绵型	1	砂
95	海绵型	1	砂
95	海绵型	1	砂
102	海绵型	0.65	砂
102	海绵型	0.65	砂
102	海绵型	0.65	砂
102	海绵型	0.65	砂
95	海绵型	0.9	砂
95	海绵型	0.9	砂
95	海绵型	0.65	砂
95	海绵型	0.9	砂
95	海绵型	0.9	砂
93	海绵型	0.9	壤
95	海绵型	0.9	砂
95	海绵型	0.9	砂
95	海绵型	0.9	砂
95	海绵型	0.9	砂
102	海绵型	0.65	砂
95	海绵型	0.9	砂
95	海绵型	0.9	砂
102	海绵型	1	砂
102	海绵型	1	砂

二、 图件成果

- (1) 完整性
无
- (2) 规范性

1. 图片名与图廓名不一致，请检查所有图件命名，图名应加粗



图名

图名为“××（地区）耕地质量等级图”，字体采用宋体，加粗，居中显示，置于图廓外，图名底部距外图廓的间距约为1/3字高。

2. 缺少坐标系与线段比例尺

地图投影及坐标系

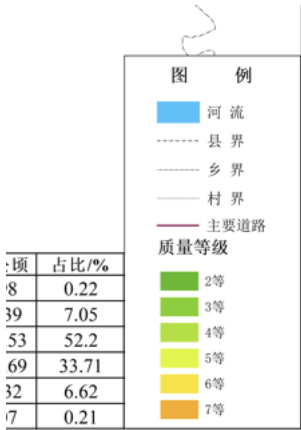
平面坐标系：采用“2000 国家大地坐标系”；
高程系统：采用“1985 国家高程基准”；
投影方式：采用高斯—克吕格投影3°分带或6 °分带。

比例尺

原则要求成图比例尺为1：5万。面积超过4000 km²的县可依据面积大小制作1：10—1：20万耕地质量等级图。



3. 图例缺少注记内容，如政府驻地



行政界线

界线主要包括国界线、省级行政界线、地级行政界线、县级行政界线、乡镇行政界线等。

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
	界线		M10 M30
	国界		K100

2. 《规范》主要内容

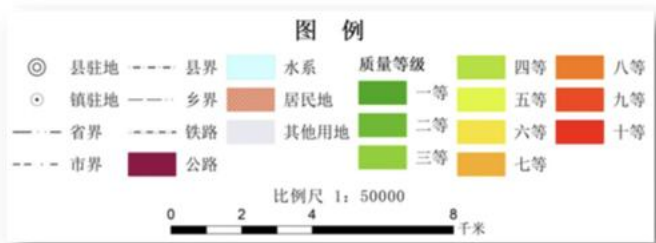
要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区名称	国家级行政区	中华人民共和国	K60, 隶书
	省级行政区	江苏省 江苏省	M50Y50, 隶书 K60, 隶书 (外国省)
	地级行政区	南京市 南京市 南京市	M50Y50, 黑体 (首都) K100, 黑体 K60, 黑体 (外国地市)
	县级行政区	溧水区 溧水区	K100, 楷体 K60, 楷体 (外国县)
	乡镇行政区	白马镇 白马镇	K100, 仿宋体 K60, 仿宋体 (外国乡镇)
	村行政区	白马村 白马村	K100, 宋体 K60, 宋体 (外国村)
主要城市驻地	首都	★	M100Y100 K60 (外国首都)
	省级政府驻地	◎	K100 K60 (外国省)
	地级政府驻地	●	K100 K60 (外国地市)
	县级政府驻地	○	K100 K60 (外国县)
	乡镇政府驻地	◐	K100 K60 (外国乡镇)
	村	○	K100 K60 (外国村)
	居民地	■	C33 M71 Y65 面色 M35 Y50
	主要河流	长江	C100 C100E30, 斜宋体
江河湖海	主要湖泊	太湖	C20 C100 C100E30, 斜宋体
	海洋	东海	C100M50 C100E30, 斜宋体
主要交通设施	铁路	—+—+—+—	K60
	省道及以上公路	—+—+—+—	C41M100Y73

注记

图件主要注记省（区、区）、市（地、州、盟）、县（区、旗）、乡（镇、街道）政府驻地名称、重要河流、湖泊、水库名称及重要铁路、公路等，字体及颜色按规定设置，字体大小可根据幅面及区域大小进行调整。

图例

图例由图形（线条、色块或符号）与文字组成，上下顺序按点、线、面放置。图例绘制在图幅内图廓角，方向与图框一致，贴边放置，图例间距根据内容进行调节。



(3) 准确性

无

三、 文字成果

(1) 完整性

无

(2) 规范性

1. 帽段缺少对土壤类型的描述

3.2 报告提纲

幅段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。

依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，按照“六统一”原则，即统一评价指标、统一指标权重、统一隶属函数、统一赋值方法、统一综合指数等级划分、统一耕地粮食生产潜力计算方法的原则，开展区域耕地质量等级评价，并形成了枣强县耕地质量等级数据库。经核查分析与验证，评价结果合理，符合枣强县实际情况，且与历史等级相衔接。

根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，枣强县耕地类型区一级农业区属于黄淮海区，二级农业区属于冀鲁豫低洼平原农业区。枣强县耕地质量等级为 4.40。其中，二等地 132.98 公顷（占比 0.22%）、三等地 4312.39 公顷（占比 7.05%）、四等地 31946.53 公顷（占比 52.20%）、五等地 20629.69 公顷（占比 33.71%）、六等地 4052.32 公顷（占比 6.62%）、七等地 130.07 公顷（占比 0.21%）。

2. 目录建议使用宋体，不加粗

目 录

一、县域概况	1
（一）地理位置	1
（二）行政区划	1
（三）地形地貌	1
（四）气候条件	1
二、评价方法概述	1
（一）技术路线	1
（二）资料收集与整理	3
（三）评价单元划分	4
（四）评价指标体系建立	4
1. 评价指标集	4
2. 评价指标因子	5
3. 指标隶属函数	6
4. 耕地质量等级综合指数计算方法	7
5. 等级划分方法	8
（五）评价结果验证	8
（六）指标基础数据来源	8
（七）各指标赋值方法和分布特征	9
（八）产能计算方法	11
三、评价结果与分析	12
（一）耕地质量等级状况	12
1. 耕地质量等级总体状况	12
2. 各乡镇耕地质量状况	13
（二）耕地质量等级特征	13

3. 评价结果验证应放在后面，且应有具体数据支撑。

（五）评价结果验证

通过产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等多种方式，验证耕地质量等级评价结果是否符合枣强县实际情况，将最终验证结果与枣强县 2023 年耕地质量等级进行对比，结果表明，枣强县三普耕地质量等级（4.40）与枣强县 2023 年耕地质量等级（4.42）相较提升了 0.02。

表 2.7 耕地质量等级对比表

三普	2023 年
4.40	4.42

（六）指标基础数据来源

地形部位来源于 1:1000000 中国地貌图，结合外业调查采样信息，叠加 12.5m 精度的 DEM 数据进行分析提取。海拔数据从数字高程模型（DEM），通过 GIS 空间分析工具提取，单位为米。水资源条件参考降水数据、外业调查数据、水资源条件一般规律、农田建设资料校核等进行提取分析。排水能力参考坡度数据、外业调查数据、排水能力一般规律、农田建设资料校核等进行提取分析。质地构型和有效土层厚度，基于各县第三次全国土壤普查土壤类型图成果和二普土壤普查资料，建立各土种与有效土层厚度和质地构型指标赋值映射来对评价单元进行赋值。耕层质地基于栅格图成果（2-0.2mm 颗粒含量栅格图，0.2-0.02mm 颗粒含量栅格图，0.02-0.002mm 颗粒含量栅格图，0.002mm 以下颗粒含量栅格图）成果，以评价单元为区域分区统计每个单元各种类型颗粒含量平均数值后，按照样品分析检测中国际制土壤质地分类命名进行赋值。其他数值型指标，包括酸碱度、

（四）评价指标体系建立

评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。

（五）评价结果验证

可使用产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等。

（六）产能计算方法

示例

(一) 与历史数据进行对比

与宿州市第三次国土调查耕地质量评价结果进行对比。宿州市第三次国土调查耕地质量等级评价平均等级为 6.69 等，宿州市第三次土壤普查现状耕地质量平均等级为 6.20 等，两次评价的平均等级比较接近，以及各个等级的面积占比趋势也大致相似。

表 2-7 与宿州市第三次国土调查耕地质量评价结果对比

等级名称	土壤评价结果 面积	土壤评价结果 占比	土壤评价结果 面积	土壤评价结果 占比
一等	1.03	1.53%	0.00	0.00%
二等	1.54	2.28%	2.16	3.18%
三等	3.73	5.52%	2.38	3.51%
四等	7.69	11.39%	6.07	8.95%
五等	12.74	18.87%	14.38	21.20%
六等	13.28	19.67%	7.98	11.76%
七等	8.94	13.24%	7.82	11.53%
八等	6.51	9.64%	9.02	13.29%
九等	6.09	9.02%	9.22	13.59%
十等	5.97	8.84%	8.81	12.99%
合计	67.52	100.00%	67.84	100.00%

(二) 产量验证法

产量验证是通过不同的方法和技术来验证的。其中，方法包括：
田间调查：通过对农田的实际情况进行调查和采样，来估计产量。涉及对作物种植面积、生长情况以及收获情况的实地观察和调查。
卫星遥感技术：利用卫星遥感技术可以对大范围的农田进行监测，通过检测作物的生长情况和覆盖度来估算产量。
统计数据分析：通过对历史数据、农业统计数据以及相关指标进行分析，可以推算出粮食产量的变化趋势和大致规模。比如计算出宿州市第三次土壤普查现状耕地的产量数据与宿州市统计年鉴、三普外业调查的数据进行产能对比等。
农业生产模型：利用农业系统模型和气象数据等来模拟不同因素对粮食产量的影响，从而进行产量验证和预测。

(三) 专家实地符合法

针对审查中发现的存疑的数据和等级比较的，请专家通过数据会商、讨论交流进行讨论。对无法解决的，组织专家进行实地踏勘。根据实地调查的需要，制定实地调查计划，明确调查内容、调查方法、调查范围和时间等。专家到实地进行观察和调查，收集相关信息。最终根据实地调查和数据分析结果，给出处理意见和建议。

(五) 评价结果验证

为验证耕地土壤质量等级评价结果的科学性与合理性，在土壤质量等级评价初步结果的基础上开展评价结果验证工作。具体采用合理性验证、对比验证、专家验证等方法。

耕地土壤质量等级评价结果从空间分布特征、土壤类型、地形特征、灌溉条件等方面进行合理性检查。榆中县高质量等级评价单元分布于盆地、灌溉良好的区域，而低质量等级耕地一般分布于丘陵山地等海拔和坡度较大的区域。榆中县农业种植业的核心区耕地土壤主要是黑垆土、黄绵土、灌淤土，因而质量等级较高。

耕地土壤质量等级评价结果与产量数据进行比较验证。收集榆中县各乡镇的粮食产量数据，与各乡镇的土壤质量等级进行相关性分析。与榆中县往年耕地质量等级评价结果进行对比验证。从质量平均等级、各等级空间分布等方面对比土壤“三普”和榆中县往年评价结果。

聘请熟悉榆中县耕地质量状况的专家、农技人员对评价指标体系、各指标权重、隶属函数建立、评价过程属性赋值、评价结果计算等行系统评估，从而完成专家验证。对评价不合理的单元进行综合分析，查明原因并进行修正，使评价结果更加科学合理。

评价验证没有具体数据支撑。

4. 未提供指标插图并分析空间分布特征。

评价指标体系建立、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。

(四) 评价指标体系建立

评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。

(五) 评价结果验证

5. 是否是错别字

产能计算公式的相关系数详见下表。

产能计算公式的相关系数详见下表。

表 2.9 产能计算公式系数

a 值	b 值	c 值	u ₁ 值（最低等）	u ₂ 值
13.7105	1337	1.0268	0.7392	0.9692

6. 产能计算应列出拟合函数与系数的具体结果，而非简单列公式。

示例

海安市产能计算情况⁴¹

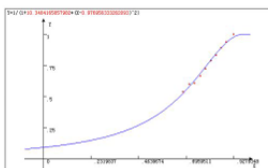
根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，拟合区域耕地质量综合指数与生产潜力评估函数，可以由耕地质量等级评价结果评估出各等级耕地年度粮食产能水平和单季粮食产能水平。⁴²

统计每个等级的综合指数平均值，组织县内栽培、育种相关农业专家及农业生产大户，对每个等级给定所对应年度粮食产能水平。⁴³

表1 海安市耕地质量生产潜力与年度粮食产能水平对应关系表⁴⁴

等级 ⁴⁵	综合指数平均值 ⁴⁶	粮食年亩产（公斤/亩） ⁴⁷
一等 ⁴⁸	0.9279 ⁴⁹	1200 ⁵⁰
二等 ⁵¹	0.8922 ⁵²	1130 ⁵³
三等 ⁵⁴	0.8681 ⁵⁵	1070 ⁵⁶
四等 ⁵⁷	0.8434 ⁵⁸	1000 ⁵⁹
五等 ⁶⁰	0.8169 ⁶¹	950 ⁶²
六等 ⁶³	0.7905 ⁶⁴	870 ⁶⁵
七等 ⁶⁶	0.7666 ⁶⁷	800 ⁶⁸
八等 ⁶⁹	0.7368 ⁷⁰	730 ⁷¹
九等 ⁷²	0.7107 ⁷³	720 ⁷⁴
十等 ⁷⁵	0.6803 ⁷⁶	650 ⁷⁷

通过10组数据，采用最小二乘法，拟合成上型求幂函数。⁴¹



$$\text{年度粮食产能水平} y_i = \begin{cases} \frac{627.9}{1200} & u \leq 0.6803 \\ \frac{1}{1 + 10.3484 \times (u - 0.9770)^2} & 0.6803 < u < 0.9279 \\ \frac{1170.8}{1200} & u \geq 0.9279 \end{cases}$$

将每个评价单元的耕地质量综合指数，代入公式，求得每个评价单元的年度粮食产能水平，乘以单元面积，汇总统计全区一年可产出的粮食产量83.55万吨，平均年度粮食产能水平1072.18kg/亩，单季粮食产能536.09kg/亩。⁴¹

2022年海安粮食生产保持稳定

来源：海安市统计局 发布日期：2023-01-18 11:23 累计浏览：次 字体：[大 中 小]

2022年海安市委落实乡村振兴战略，高度重视粮食安全，亮眼看发展，夏季粮油等逐步因素的影响，粮食生产保持稳定。据国家统计局江苏调查队反馈，2022年海安粮食播种面积120.09万亩，较上年增300.42万亩，同比增长0.4%；粮食总产62.37万吨，与上年持平。

根据海安市统计局，2022年海安市播种面积120.09万亩，按实际种植粮食作物面积与区域耕地面积的比值做调整系数。⁴¹

调整系数=（120.09/2）/77.93=0.7705⁴¹

产能潜力约为64（83.55×0.7705）万吨，与2022年统计局发布结果62.37万吨较为符合。⁴¹

产能计算列出拟合函数，参数等。计算结果需要与公布数据进行校正。

式中， y_i 为某一评价单元单季耕地粮食产能水平（单位：公斤/公顷）， u 为综合指数得分， u_1 为最低等级地综合指数平均值， u_2 为最高等级地综合指数平均值， a 、 b 为系数， c 为标准值。⁴¹

其中， $y_{\min}$ 为区域的最小值，由最低等级地综合指数平均值计算的产能，公式为⁴¹

$$y_{\min} = \frac{b}{1+a(u_1-c)^2}$$

$y_{\max}$ 为最高等级地综合指数平均值的产量（区域的最大值），公式为⁴¹

$$y_{\max} = \frac{b}{1+a(u_2-c)^2}$$

2.耕地单季粮食产能水平⁴¹

Y_1 为某一评价单元单季耕地粮食产能水平（单位：公斤/公顷）， y 为区域年度耕地粮食产能水平， m 代表当地熟制的常数，如一年两季， $m=2$ 。⁴¹

7. 耕地质量等级总体状况描述简单

1. 耕地质量等级总体状况

提供本县（市、区、旗）耕地质量平均等级，文字部分不要简单重复表格已呈现信息，要结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）。

耕地质量等级总体状况（参考示例）

分等	面积/亩	比例/%	等级	面积/亩	比例/%	年产能（kg/亩）
高等级耕地			一等			
			二等			
			三等			
中等级耕地			四等			
			五等			
			六等			
低等级耕地			七等			
			八等			
			九等			
			十等			
总计						

耕地质量等级分为一至十等地，一至三等地简称为高等地，四至六等地简称为中等地，七至十等地简称为低等地。结合最终结果来看，中等地在枣强县占比最大，占比为 92.52%；其次为高等地，占比为 7.26%；最次为低等地，占比为 0.21%。

表 3.1 枣强县耕地质量等级总体状况

分级	面积/公顷	占比/%	等级	面积/公顷	占比/%	年产能/ (kg/亩)
----	-------	------	----	-------	------	-------------

8. 乡镇耕地质量等级描述简单

2. 各乡镇耕地质量状况

各乡镇耕地质量等级、面积、主要限制因素等（详细阐述），制作表格。

各乡镇耕地质量等级情况（参考示例）

乡镇	高等级耕地		中等等级耕地		低等级耕地		合计
	面积(亩)	占比 (%)	面积(亩)	占比 (%)	面积(亩)	占比 (%)	
乡镇1							
乡镇2							
.....							
合计							

2.各乡镇耕地质量状况

结合数据来看，耕地面积由多至少的排序分别为枣强镇、大营镇、马屯镇、张秀屯镇、唐林镇、新屯镇、王均乡、王常乡、恩察镇、嘉会镇、肖张镇；高等地面积前三乡镇分别为马屯镇、王常乡、枣强镇；中等地面积前三乡镇分别为枣强镇、大营镇、张秀屯镇；低等地面积前三乡镇分别为王常乡、枣强镇、张秀屯镇。各乡镇耕地面积具体数值见下表。

9. 缺少土壤类型耕地质量状况的描述

3. 土壤类型耕地质量状况

主要土种耕地质量等级、面积、分布等（详细阐述）。

10. 存在问题，分析原因和对策建议描述简单

三、耕地质量存在问题及建设保护措施

（一）存在问题。根据耕地质量等级分析，系统提炼县域耕地存在的主要问题、分布区域、问题程度、潜在影响等。

（二）分析原因。针对耕地质量存在问题，充分利用第三次全国土壤普查外业调查、内业测试化验等数据，分析问题产生的原因等。

（三）对策建议。针对耕地质量存在问题，分区分类分别提出不同问题的解决对策建议，对策建议既要涵盖政策层面、管理层面，又要包括技术层面。同时，要结合本县（市、区、旗）实际，针对每类问题各提出不少于1项的退化耕地治理修复的可复制、可推广技术模式。

（一）存在问题

耕地质量总体处于中等水平。
土壤肥力不均衡，养分含量偏低。
部分耕地存在结构性障碍。
中低等地以上紧下松型、松散型质地构型为主，保水保肥能力差。
部分耕地排水能力仅为“基本满足”，易积水渍害。
乡镇间耕地质量差异显著。

（二）原因分析

长期施肥结构不合理。
重氮轻磷钾，有机肥投入不足，导致土壤有机质提升缓慢，磷钾养分失衡。
农田基础设施不完善。
部分区域排水设施老化，灌溉保障程度不高，影响作物生长和土壤环境。
土壤自然条件限制。
质地以砂质壤土、砂土为主，保肥保水能力弱；地形平坦但局部排水不畅。
耕作管理粗。
部分中低产田管理投入不足，秸秆还田、深松耕等技术应用不广泛。

（三）对策建议

实施差异化土壤培肥工程，中低产田重点提升：推广“有机肥+磷钾肥”配施模式，每公顷施腐熟农家肥 2000 - 3000 kg + 过磷酸钙 20 - 30 kg，推广秸秆还田与绿肥种植：增加土壤有机质，改善土壤结构。
完善农田基础设施，提升排水能力：对排水“基本满足”区域疏通沟渠，加强泵站建设。

19

优化灌溉保障：结合水资源条件分布，推广节水灌溉技术。
推广科学耕作与种植制度。
推行保护性耕作：深松耕、轮作倒茬，减少土壤板结。
调整种植结构：在低肥力区域种植耐瘠作物（如豆类、高粱），减轻地力压

（3）准确性

无

四、 附件

1. 缺少附件文件夹

文件夹	——附件	
文档	——县级验收意见. pdf	
文档	——省级验收意见. pdf	
文档	——整改说明. doc	

注1： 行政区划图、土地利用变更调查地类图斑属性结构描述参照《国土调查数据库标准》（TD/T1057-2009）

质控意见	修改后通过	质控日期	2026 年 6 月 19 日
整改复核结论	继续整改	质控单位	中国农业大学土地科学与技术学院